

《概率论与数理统计 I》期末考试卷 (C)

参考答案及评分标准 (补考 2020.5.24)

一、计算题〔 1-6 小题每题 7 分，7-11 小题每题 10 分，共计 92 分〕

1. 设 A 、 B 是随机事件，且 $P(\bar{A})=0.3$ ， $P(B)=0.4$ ， $P(A\bar{B})=0.5$ ，
计算概率 $P(B|(A\cup\bar{B}))$ 。

解：

$$P(B|(A\cup\bar{B})) = \frac{P(B(A\cup\bar{B}))}{P(A\cup\bar{B})} = \frac{P(BA)}{P(A)+P(\bar{B})-P(A\bar{B})} \quad (4\text{分})$$

$$= \frac{P(A)-P(A\bar{B})}{P(A)+P(\bar{B})-P(A\bar{B})} = \frac{0.7-0.5}{0.7+0.6-0.5} = \frac{1}{4}. \quad (3\text{分})$$

2. 若 $X \sim B(2, p)$ ， $Y \sim P(\lambda)$ ， $\lambda = p$ ，且 $P(X \geq 1) = \frac{5}{9}$ ，

计算概率 $P(Y \geq 1)$ 。

解：因为 $X \sim B(2, p)$ ，所以 $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1-p)^2 = \frac{5}{9}$ ，

从而 $p = \frac{1}{3}$ ，(4分)

因为 $Y \sim P\left(\frac{1}{3}\right)$ ，所以 $P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - e^{-\frac{1}{3}}$ 。(3分)

3. 设每个灯泡的使用寿命服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的指数分布，

求 10 个这样的灯泡中恰有 1 个使用寿命超过 $\frac{2}{\lambda}$ 的概率。

解：设灯泡的使用寿命为 X ，则 $X \sim E(\lambda)$ ，(2分)

于是 $P(X \geq \frac{2}{\lambda}) = \int_{\frac{2}{\lambda}}^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = e^{-2}$ ，(2分)

设 10 个灯泡中使用寿命超过 $\frac{2}{\lambda}$ 的个数为 Y ，则 $X \sim B(10, e^{-2})$ ， (2分)

于是 $P(Y=1) = C_{10}^1 (e^{-2}) (1 - e^{-2})^9 \approx 0.3656$. (1分)

4. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} ax^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，计算方差 $D(2X+1)$.

解：因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^1 ax^2 dx = \frac{1}{3}a = 1$ ，所以 $a=3$ ， (1分)

于是 $E(X) = \int_0^1 x \cdot 3x^2 dx = \frac{3}{4}$ ， $E(X^2) = \int_0^1 x^2 \cdot 3x^2 dx = \frac{3}{5}$ ， (3分)

从而 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{3}{80}$ ， (2分)

因此 $D(2X+1) = 4D(X) = \frac{3}{20}$. (1分)

5. 设随机变量 X 、 Y 相互独立，且都服从均匀分布 $U(0, \theta)$ ，
计算期望 $E(\min\{X, Y\})$.

解：因为 $X, Y \sim U(0, \theta)$ 且相互独立，所以 $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{x}{\theta}, & 0 < x < \theta \\ 1, & x \geq \theta \end{cases}$ ， (1分)

设 $Z = \min\{X, Y\}$ ，则 $F_z(z) = 1 - [1 - F(z)]^2 = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ 1 - \left(1 - \frac{z}{\theta}\right)^2, & 0 < z < \theta \\ 1, & z \geq \theta \end{cases}$ ， (2分)

于是 $f_z(z) = \begin{cases} \frac{2}{\theta} \left(1 - \frac{z}{\theta}\right), & 0 < z < \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ， (2分)

因此 $E(\min\{X, Y\}) = \int_0^\theta z \cdot \frac{2}{\theta} \left(1 - \frac{z}{\theta}\right) dz = \frac{\theta}{3}$. (2分)

6. 设总体 X 的分布律为

X	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

，其中 $\theta > 0$ 为未知参数，
现得到样本值为 $(x_1, x_2, x_3) = (1, 2, 1)$ ，计算参数 θ 的最大似然估计值。

解：似然函数为 $L(\theta) = \theta^2 \cdot 2\theta(1-\theta) \cdot \theta^2 = 2\theta^5(1-\theta)$ ， (2分)

取对数，得 $\ln L(\theta) = \ln 2 + 5 \ln \theta + \ln(1-\theta)$ ， (2分)

令 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{5}{\theta} + \frac{1}{\theta-1} = 0$ ，得 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta} = \frac{5}{6}$ 。 (3分)

7. 甲袋中有 9 只白球、1 只红球，乙袋中有 10 只白球，每次从甲乙两袋中随机地各取 1 球交换放入另一袋中，这样进行三次，求红球出现在甲袋中的概率。

解：设 A_i 为第 i 次交换后红球出现在甲袋中， $i = 1, 2, 3$ ， (2分)

则 $A_i, \bar{A}_i$ 构成完备事件组， (2分)

于是 $P(A_1) = \frac{9}{10}$ ， (2分)

$P(A_2) = P(A_1)P(A_2 | A_1) + P(\bar{A}_1)P(A_2 | \bar{A}_1) = \frac{9}{10} \times \frac{9}{10} + \frac{1}{10} \times \frac{1}{10} = 0.82$ ， (2分)

$P(A_3) = P(A_2)P(A_3 | A_2) + P(\bar{A}_2)P(A_3 | \bar{A}_2) = 0.82 \times \frac{9}{10} + 0.18 \times \frac{1}{10} = 0.756$ 。 (2分)

8. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$ ，

求随机变量 $Y = e^X$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$ 。

解：当 $y \leq 0$ 时， Y 的分布函数为 $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(e^X \leq y) = 0$ ，

于是 Y 的概率密度函数为 $f_Y(y) = 0$; (2分)

当 $y > 0$ 时, Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(e^X \leq y) = P(X \leq \ln y) = F_X(\ln y), \quad (3分)$$

于是 Y 的概率密度函数为

$$f_Y(y) = [F_Y(y)]' = [F_X(\ln y)]' = \frac{1}{y} f_X(\ln y) = \begin{cases} \frac{1}{y^2}, & y \geq 1 \\ 0, & 0 < y < 1 \end{cases}; \quad (3分)$$

因此, 随机变量 $Y = e^X$ 的概率密度函数为 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y^2}, & y \geq 1 \\ 0, & y < 1 \end{cases}$. (2分)

9. 设某仪器由两个部件组成, X 、 Y 分别是两个部件的寿命 (单位: 千小时), 已知 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5x} - e^{-0.5y} + e^{-0.5(x+y)}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

求: (1) 联合概率密度 $f(x, y)$ 和边缘概率密度 $f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$;

(2) 两个部件寿命都超过 100 小时的概率.

解: (1)

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad (1分)$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5y}, & y \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}; \quad (1分)$$

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = \begin{cases} 0.25e^{-0.5(x+y)}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad (1分)$$

$$f_X(x) = [F_X(x)]' = \begin{cases} 0.5e^{-0.5x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad (1分)$$

$$f_Y(y) = [F_Y(y)]' = \begin{cases} 0.5e^{-0.5y}, & y \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}; \quad (1分)$$

(2) 因为 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ ，所以随机变量 X 与 Y 相互独立； (2分)

于是所求概率为

$$\begin{aligned} P(X \geq 0.1, Y \geq 0.1) &= P(X \geq 0.1)P(Y \geq 0.1) \\ &= [1 - P(X < 0.1)][1 - P(Y < 0.1)] \\ &= [1 - F_X(0.1)][1 - F_Y(0.1)] = e^{-0.1}. \end{aligned} \quad (3分)$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X} e^{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

10. 设总体 X 的概率密度函数为

其中 $\mu, \sigma > 0$ 是未知参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 X 的一个样本，求 μ, σ^2 的最大似然估计量.

解：似然函数为

$$\begin{aligned} L(\mu, \sigma^2) &= \prod_{k=1}^n f(x_k) = \prod_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X} e^{-\frac{(\ln x_k - \mu)^2}{2\sigma^2}} \\ &= (2\pi)^{-\frac{n}{2}} (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \left(\prod_{k=1}^n x_k \right)^{-1} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{k=1}^n (\ln x_k - \mu)^2} \end{aligned} \quad (2分)$$

取对数，得

$$\ln L(\mu, \sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \ln \left(\prod_{k=1}^n x_k \right) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{k=1}^n (\ln x_k - \mu)^2 \quad (2分)$$

$$\text{令} \begin{cases} \frac{\partial \ln L(\mu, \sigma^2)}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{k=1}^n (\ln x_k - \mu) = 0 \\ \frac{\partial \ln L(\mu, \sigma^2)}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{k=1}^n (\ln x_k - \mu)^2 = 0 \end{cases} \quad (2分)$$

$$\text{解得} \begin{cases} \hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln x_k \\ \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\ln x_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln x_k)^2 \end{cases}, \text{此即 } \mu, \sigma^2 \text{ 的最大似然估计值,} \quad (2分)$$

$$\text{从而 } \mu, \sigma^2 \text{ 的最大似然估计量为} \begin{cases} \hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln X_k \\ \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\ln X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln X_k)^2 \end{cases}. \quad (2分)$$

11. 电工器材厂生产一批保险丝，抽取 10 根试验其融化时间（单位：秒），

测量并计算得到融化时间的方差 $s^2=122$ ，设整批保险丝的融化时间服从正态分布，试问：在显著性水平 $\alpha=0.1$ 的条件下，是否可以认为总体方差 $\sigma^2=12^2$ ？

解：(1) 提出假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 = 12^2$, $H_1: \sigma^2 \neq 12^2$ ； (2分)

(2) 选择检验统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{9S^2}{12^2} \sim \chi^2(9)$ ； (2分)

(3) 对于显著性水平 $\alpha=0.1$ ，有 $\chi_{0.95}^2(9)=3.325$, $\chi_{0.05}^2(9)=16.919$ ，
于是 H_0 的拒绝域为 $W=(0, 3.325) \cup (16.919, +\infty)$ ； (2分)

(4) 计算统计量 χ^2 的值： $\chi^2 = \frac{9s^2}{12^2} = \frac{9 \times 122}{12^2} = 7.625$ ； (2分)

(5) 作出判断：因为 $\chi^2 = 7.625 \notin W$ ，所以接受 H_0 ，即在显著性水平 $\alpha=0.1$ 的条件下，可以认为总体方差 $\sigma^2=12^2$ 。 (2分)

二、证明题〔 本题 8 分〕

12. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 $X \sim U(0, \theta)$ 的样本，
 $X_{(n)} = \max\{X_i | i=1, 2, \dots, n\}$ ，证明： $\hat{\theta} = \frac{n+1}{n} X_{(n)}$ 是 θ 的无偏估计量。

证明：因为 $X \sim U(0, \theta)$ ，所以分布函数为
于是 $X_{(n)} = \max\{X_i | i=1, 2, \dots, n\}$ 的分布函数为

$$F_{X_{(n)}}(z) = F^n(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ \frac{z^n}{\theta^n}, & 0 < z < \theta \\ 1, & z \geq \theta \end{cases}, \quad (2分)$$

从而 $X_{(n)} = \max\{X_i | i=1, 2, \dots, n\}$ 的概率密度函数为

$$f_{X_{(n)}}(z) = (F_{X_{(n)}}(z))' = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ \frac{nz^{n-1}}{\theta^n}, & 0 < z < \theta \\ 1, & z \geq \theta \end{cases}, \quad (2 \text{分})$$

因为 $E(\hat{\theta}) = E\left(\frac{n+1}{n}X_{(n)}\right) = \frac{n+1}{n}E(X_{(n)}) = \frac{n+1}{n} \int_0^\theta z \cdot \frac{nz^{n-1}}{\theta^n} dz = \frac{n+1}{\theta^n} \int_0^\theta z^n dz = \theta$,

所以 $\hat{\theta} = \frac{n+1}{n}X_{(n)}$ 是 θ 的无偏估计量. (2分)